

 MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0047	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	63-9100-BV-1326-12"-150H22-NI		
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1696280	P&ID #: СТИКИП	63-9100-B-PID-9108-01	Title: Название:	Extension of the 12" vent pipe	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	F-9120	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема №:		L-SK-001				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:		21AW
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			NO/HET	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NA/НП barg	Piping NDT НК Трубопровода		YES/ДА VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	2.5	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		NA/НП barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	N/A/H П	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)		NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания			

Job Description
Описание работ

It is required to extend the vent pipe to ensure no condensate drops on the carcass of the vessel therefore causing corrosion under the insulation.

Необходимо удлинить вентиляционную трубу, чтобы исключить попадание капель конденсата на корпус судна, вызывающих коррозию под изоляцией.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		Vladimir Dumchev Digitally signed by Vladimir Dumchev Date: 2025.01.31 10:09:44 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Bekzat Abzaliyev	Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.01.31 09:23:00 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev	Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.01.31 16:35:37 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Supervisor: Начальник КР установок ОЗ:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld locations on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Unbolt and modify existing piping shown on of drawing L-SK-001.
Разболтить и модифицировать существующую трубную обвязку указанную на чертеже L-SK-001.
4. Install piping as specified on drawing L-SK-001. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-001 or cover sheet.
Установить трубную обвязку как указано на чертеже L-SK-001. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе.
5. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TV COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
6. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

7. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

8. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

9. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

10. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

11. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

2. Return excess material to TCO Warehouse.

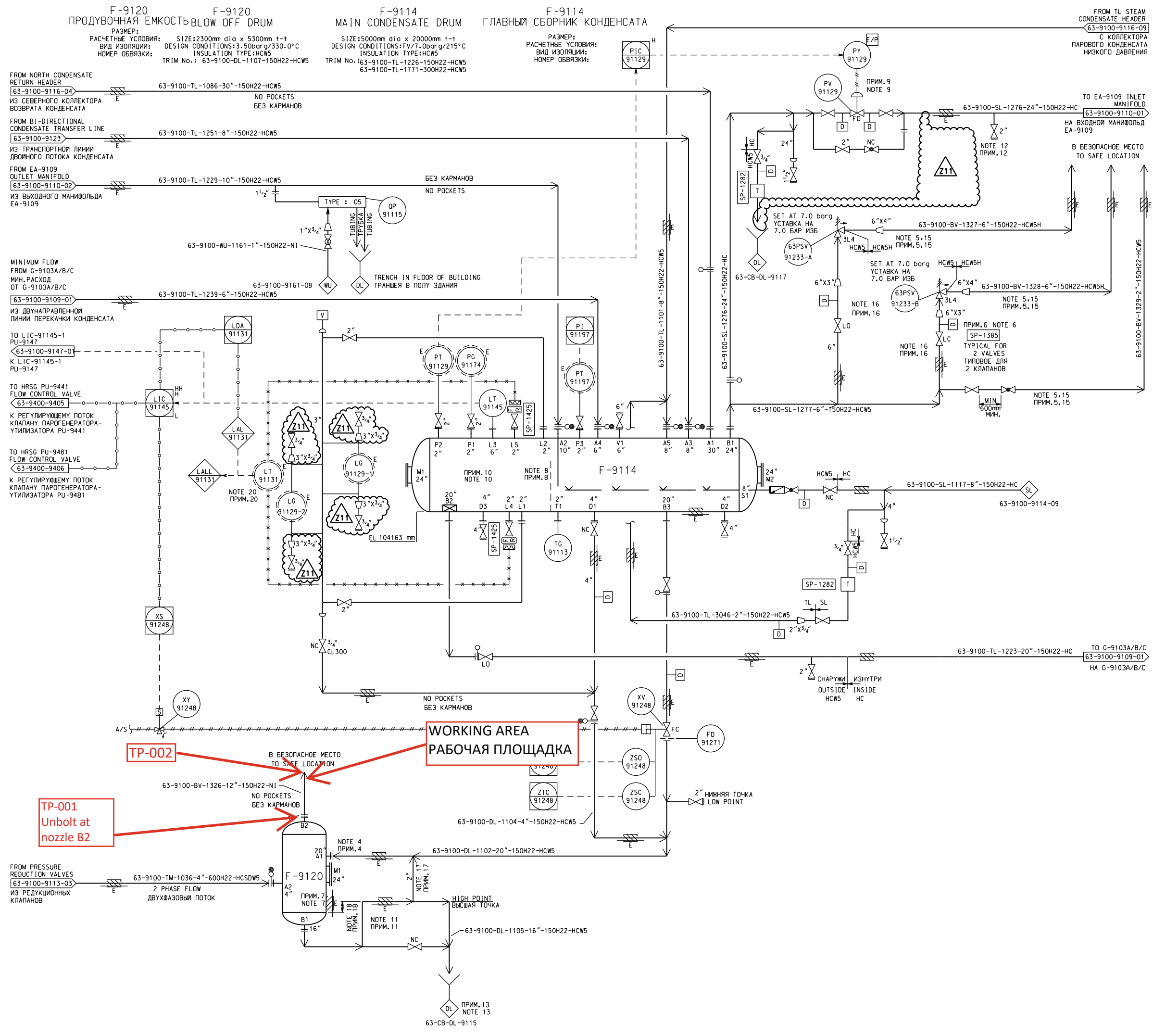
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-9100-B-PID-9108-01	Z11
Drawings/Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	2.5	
NDT Results/НК Результаты	Profile Radiography Report/ Отчет по Радиационной Толщинометрии	N/A	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 1696280-001	
Process parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer/Письмо от инженера-технолога	Attached	
Документы КК/QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Pending	

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED, COPIED, LOANED, EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП = 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- DELETED.
ИЗЪЯТО
- SIZED FOR FULL CONDENSATE RETURN FLOWRATE.
РАССЧИТАНО НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА.
- RELIEF VALVES DISCHARGE LINES TO DRAIN DOWNWARDS TOWARDS 10mm DIAMETER WEER HOLE.
УКЛОН ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ В СТОРОНУ СПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ 10 ММ.
- KEY OPERATED INTERLOCK SYSTEM.
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ С КЛЮЧОМ.
- VESSEL INSULATED AND ELECTRICALLY TRACED UP TO NLL.
СОСУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫМ И ОБОГРЕВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОСПУТНИКАМИ ДО УРОВНЯ NLL.
- CONDENSATE RETURN DIP-LEG TO EXTEND BELOW MINIMUM LIQUID LEVEL.
ПОГРУЖНАЯ ТРУБА ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА ДОЛЖНА ПРОТЯГИВАТЬСЯ ДО УРОВНЯ НИЖЕ МИН. УРОВНЯ ЖИДКОСТИ.
- PV-91129 TO BE LOCATED MINIMUM DISTANCE FROM EA-9109.
PV- 91129 ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА МИН. РАССТОЯНИИ ОТ EA-9110.
- PERFORATED PLATE FOR STILLING OF LEVEL INSTRUMENTS.
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ "УСПОКОЕНИЯ" КИП УРОВНЯ.
- TRACED TO HIGH POINT.
ОБОГРЕВАЕТСЯ ДО ВЫСОКОЙ ТОЧКИ
- FOR DOSSING OF CORROSION INHIBITOR (AMINE).
ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ (АМИН).
- SIZE DRAIN FOR PROCESS FLOW OF 486600 Kg/h.
РАЗМЕР ДРЕНАЖА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТОКА 486600 КГ/ЧАС.
- ISOLATION VALVE FOR INITIAL POWER PLANT OPERATION & STAGED OIL STRATEGY STAGE 2.
ОТСКАКАЮЩАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ И СТРАТЕГИИ ПОСТАПНОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ ЭТАП 2.
- HIGH INTEGRITY HEAT TRACING.
ОБОГРЕВ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ.
- FOR PSV AND BOV ISOLATION VALVES, SPINDLE ORIENTATION SHALL BE VERTICAL FOR BALL VALVES AND HORIZONTAL OR BELOW HORIZONTAL FOR GATE VALVE.
ДЛЯ ОТСКАКАЮЩИХ ЗАДВИЖЕК ППК (PSV) И ПРОДУВЧНЫХ КЛАПАНОВ (BOV) ОРИЕНТАЦИЯ СТЕРЖНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДЛЯ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ НИЖЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДЛЯ ШИБЕРНЫХ.
- PROVIDE 2" LINE FOR VACUUM BREAK FROM U-TUBE HIGH POINT.
ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ 2" ЛИНИИ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ ВАКУУМ С ВЫШЕЙ ТОЧКИ U-ОБРАЗНОЙ ТРУБЫ
- HIGH POINT FROM INVERTED U-TUBE TO BE 2000mm ABOVE BOTTOM TANGENT LINE.
ВЫШАЯ ТОЧКА ВОГНУТОЙ U-ОБРАЗНОЙ ТРУБЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 2000 ММ ВЫШЕ НИЖНЕЙ ЛИНИИ НАЧАЛА ИЗГИБА
- THIS IS ALARM ONLY. (SOFTWARE LINK TO DCS)
ЭТО ТОЛЬКО СИГНАЛИЗАЦИЯ. (ПРОГРАММНАЯ СВЯЗЬ С РСУ)
- CAPILLARY SHALL BE ELECTRIC TRACED.
КАПИЛЛЯРЫ ДОЛЖНЫ ОБОГРЕВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОСПУТНИКАМИ.
- CAPILLARY SHALL BE ELECTRIC TRACED.
КАПИЛЛЯРЫ ДОЛЖНЫ ОБОГРЕВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОСПУТНИКАМИ.
- UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "63"
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "63", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	P&ID SYMBOLOLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5013	
B-ST-5014	
B-ST-5015	
B-ST-5016	
B-ST-5017	
B-ST-5018	

Z11	18/03/22	AS BUILT REVISED AS SHOWN	OHIG	NGRK	ZAPW
10	05/09/18	AS BUILT FOR PROJECT 63-0000-043-10-SB	OHIG	ZISN	GSHG
9	24/07/18	AS BUILT FOR MOC 537037	GMEX	ARDD	NAE!
8	28/07/14	AS BUILT FOR MOC 30463	AA	ZS1	RA
7	05/05/12	AS BUILT TCO MASTER WAS PROJECT 571502	MSB	AE	
			MVP	EN	AO

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

TENGIZCHEVROIL

TITLE

TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
MAIN CONDENSATE DRUM
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
ГЛАВНЫЙ СБОРНИК КОНДЕНСАТА

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No
NS	TSC	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.
CM	BH	63-9100-B-PID-9108-01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS
HH	RDV	DATE: 22/10/01



Weld 1m of 12" pipe at TP-002 to the existing vent at the shop to the elbow at the line cut and install back at site

Приварите 1 м 12-дюймовой трубы к существующему вентиляционному отверстию к отводу по линии разреза в TP-002 в цеху и установите обратно на месте.

Materials:

12" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE - 1 m

12" GASKET: 12IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR - 1 ea

NDE: VT-100%

WPS: 21AW

Coating: 2.5

Reuse the existing stud-bolts

Переиспользовать существующие шпильки

TP-001
Unbolt at
nozzle B2

F-9120

L-SK-001

From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Cc: [TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared**](#)
Subject: RE: DWTL_644 / SGP TA 26 / EWO 25-0047 / Extension of the vent pipe / Request for process data
Date: Tuesday, January 21, 2025 2:41:15 PM
Attachments: [PID.pdf](#)

Good day,

OP = ATM
OT = 44 degC
DP = 3.5 barg
DT = 130 degC

Best regards,
Zhanibek Abitayev
Steam & Condensate process engineer
B2B Amir Adilbekov
#2593

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Tuesday, January 21, 2025 10:15 AM
To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: DWTL_644 / SGP TA 26 / EWO 25-0047 / Extension of the vent pipe / Request for process data

Good morning,

Please provide process data for the marked up line

Best Regards,

Vladimir Dumchev
Engineering Nets TS LLP
FE DE Mechanical engineer
Location: Tengiz, TCOV B6-221
E-mail: dent9@tengizchevroil.com
Ext.: 200-2045
b2b: Daniyar Aidynov



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	21/1/2025	* MR #	MR-1696280-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO WO 1696280									
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1696280 SGP TA26 Extension of the vent pipe										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail:desgtaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek tel: 6267, mail: demechmentor2@tengizchevroil.com										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 12IN SCH STD SMLS LTCS A 333 GR.6 BE Item code: 5358505	1		MT:Meters			60A	574274			1696280	
2	GASKET: 12IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1		EA:Each			54A	585835			1696280	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NO										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).										
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
* Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.									
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)												
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3							

* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES
List all attached documents:		
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com	
comment field		

Two-Coating Systems

Self-Cured Inorganic Zinc | Silicone Acrylicup to 205°C(400°F)

2.5

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness	Touch Up: Coating System 2.3
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet	
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet)Thickness is critical	

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Temp (Svc)
PRIMER	Carboline	Carbozinc 11 Series	264-515	538°C (1000°F)
Self-Cured Inorganic	Dampney Company, Inc.**	Endcor 835*/Thurmalox 837	232-360	399/538°C (750/1000°F)
Zinc-Solvent Reducible	Hempel Coatings (USA), Inc	Galvosil series	435	500°C (932°F)
Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	International	Interzinc 22 Series	290-470	399°C (750°F)
	Jotun Paints	Resist86 / 86AV	455	399°C (750°F)
	PPG	Dimetcote 9/Sigmazinc 9	480	399°C (750°F)
	SherwinWilliams	ZincClad II Series	320-500	399°C (750°F)
	Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying. **Endcor 835 and Thurmalox 837 may be topcoated with either Thurmalox 200/200C or 260/260C.			
TOPCOAT	Carboline	Thermaline 4900 Series	324-564	232°C (450°F)
Silicone Acrylic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	DampneyCompany,Inc	Thurmalox 260/260C or 200/200C	333-410	260°C (500°F)
	HempelCoatings(USA),Inc	Siliconeacrylic56940	600	400°C (752°F)
	International	Intertherm 1875 ^T /875 Series* ^T	420	260°C (500°F)
	JotunPaints	Solvalitt Midtherm ^T	545	260°C (500°F)
	PPG	Hi-Temp 500 ^T or Sigmatherm 350 ^T	420	260°C (500°F)
	Sherwin Williams	Heat-Flex 500	420	260°C (500°F)
Some of these coatings require a heated curing before handling. *International's Intertherm 1875/875 does not require heat cure. ^T : Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.				

These coatings are designed for use at temperatures between 149°C - 316°C(300°F - 600°F).

LastUpdate: February 2017

Note1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum. DFT listed in product data sheet.

Note2: Multiple products by single manufacturer are due to regional availability or merger.

Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее | Акрил-силиконового 205°C (400°F)

2.5

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Система покрытия 2.3
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя. Значение толщины особо важно.	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее - разводится растворителем Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbozinc 11 Series	264-515	538°C (1000°F)
	Dampney Company, Inc.**	Endcor 835*/Thurmalox 837	232-360	399/538°C (750/1000°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc	Galvosil series	435	500°C (932°F)
	International	Interzinc 22 Series	290-470	399°C (750°F)
	Jotun Paints	Resist86 / 86AV	455	399°C (750°F)
	PPG	Dimetcote 9/Sigmazinc 9	480	399°C (750°F)
	SherwinWilliams	ZincCladII Series	320-500	399°C (750°F)
При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере **Endcor 835 и Thurmalox 837 могут быть сверху покрыты либо Thurmalox 200/200C или 260/260C.				
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Акрил-силиконовое ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Thermaline 4900 Series	324-564	232°C (450°F)
	Dampney Company, Inc	Thurmalox 260/260C or 200/200C	333-410	260°C (500°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc	Silicone acrylic 56940	600	400°C (752°F)
	International	Intertherm 1875 ^T /875 Series* ^T	420	260°C (500°F)
	Jotun Paints	Solvalitt Midtherm ^T	545	260°C (500°F)
	PPG	Hi-Temp 500 ^T or Sigmathem 350 ^T	420	260°C (500°F)
	Sherwin Williams	Heat-Flex 500	420	260°C (500°F)
В некоторых случаях для данных покрытий, перед проведением погрузочно-разгрузочных операций, требуется горячее отверждение. *International's Intertherm 1875/875 не требует горячего отверждения. T- Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства				

Данные покрытия предназначены для эксплуатации при температурах между 149°C - 316°C (300°F - 600°F).

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание 1: Окончательная ТСП должна быть как минимум на 50 процентов толще, чем нижний слой профиля шероховатости, но данная толщина не должна влиять на конечное качество покрытия. ТСП см. технический паспорт.

Примечание 2: Использование материалов определенных производителей в большом объеме обусловлено региональной доступностью и слиянием компаний.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	Extension of the 12" vent pipe	EWO number/ Номер ИП: EWO 25-0047
Document/Документ	STACK REPAIR	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования к сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требованиям класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке, выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.), требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		